HoverVoice — Documento de Qualidade

Versão testada 1.2.0 · atualizado em 30/10/2026 · Responsável: Carlos Henrique Madureira Santos

1. Introdução

Este documento define como a qualidade do HoverVoice é verificada: estratégia de testes, critérios de aceitação, casos de teste, rastreabilidade até os requisitos e o registro das execuções. Ele complementa a Documentação do Software.

Item	Descrição
Produto	HoverVoice, extensão para Chrome e Edge (Manifest V3) que narra em voz alta o elemento sob o cursor ou o foco do teclado, em português, inglês e espanhol
Versão testada	1.2.0 (`manifest.json` e popup)
Projeto	Programa Full Stack (Petrobras), SENAI Dendezeiros
Docente	Matheus de Azevedo Porciúncula Santos

Escopo

- **Dentro do escopo:** narração por mouse e teclado, popup de configurações, atalhos, leitor de PDF, persistência local, idiomas e vozes, login opcional com Google e sincronização das preferências, acessibilidade da interface.
- **Fora do escopo:** conteúdo dentro de iframes, páginas internas do navegador, PDFs escaneados sem texto, tradução do conteúdo, navegadores diferentes de Chrome e Edge.

Documentos relacionados

- Documentação do Software (requisitos RF, RN e RNF, arquitetura, instalação).
- DOC-04 (requisitos oficiais). Os IDs usados aqui seguem a Documentação do Software e são provisórios até a conferência com o DOC-04.
- `CHECKLIST.md` no repositório: roteiro manual resumido para conferência rápida.

2. Estratégia de qualidade

Tipos de teste

Tipo	Objetivo	Como
Funcional	Cada requisito se comporta como especificado	Casos de teste da seção 4, manuais e por script
Acessibilidade	Interface operável por teclado, com rótulos e contraste adequados	Navegação só com teclado, leitor de tela, medição de contraste

Tipo	Objetivo	Como
Compatibilidade	Funciona em Chrome e Edge 90 ou superior	Mesmos casos nos dois navegadores
Desempenho	Narração começa sem atraso perceptível	Cronometrar o intervalo entre o hover e o início da fala
Segurança	Login e sincronização sem vazamento de dados	Inspeção da rede e do armazenamento; testes automatizados do backend
Regressão	Correções não quebram o que já funcionava	Reexecutar os casos críticos a cada entrega
Exploratório	Achar problemas fora do roteiro	Sessões livres em sites reais

Ambiente de teste

- Chrome e Edge, versão 90 ou superior, em Windows (e Linux, quando possível).
- Vozes instaladas no sistema para cada idioma testado (português, inglês e espanhol). Sem a voz instalada, o caso de voz daquele idioma fica "Bloqueado".
- Página `TESTE.html`, com título, parágrafo, link, botão, imagem com alt, SVG com título, campo com rótulo, tabela e parágrafos com `lang` em três idiomas; um texto com mais de 500 caracteres.
- PDFs: `exemplos/relatorio-exemplo.pdf`, `exemplos/duas-colunas-exemplo.pdf`, um escaneado, um local (`file://`), um com senha e um atrás de login.
- Para os casos de conta: backend no ar, projeto no Google Cloud com o Client ID configurado, e duas contas ou dois navegadores.

Critérios de entrada

- Extensão carregada sem erros em `chrome://extensions`.
- Requisitos do ciclo identificados e versão definida.

Critérios de saída

- 100% dos casos críticos executados e aprovados.
- Pelo menos 90% dos demais casos aprovados.
- Nenhum defeito aberto de severidade alta ou crítica.
- Defeitos restantes registrados e aceitos pela equipe.

3. Critérios de aceitação

Um requisito é aceito quando todos os casos de teste ligados a ele passam (seção 5) e o critério abaixo é observado.

Requisito	Critério de aceitação
RF-01	Com a extensão ativa, o elemento sob o cursor começa a ser falado cerca de 120 ms depois que o cursor para sobre ele; passar rapidamente por cima não dispara fala
RF-02	Ao pressionar Tab ou Shift + Tab, o elemento focado é falado de imediato
RF-03	Alt + A e a chave do popup ligam e desligam a narração; ao ligar, é falado "HoverVoice ativado" no idioma da interface; ao desligar, a fala em andamento para
RF-04	Velocidade e tom aceitam valores de 0,5x a 2x, e volume de 0% a 100%; a próxima fala usa os novos valores
RF-05	O botão Ouvir fala o texto digitado no popup com as configurações atuais
RF-06	Após fechar e reabrir o navegador, as configurações continuam as mesmas; uma mudança no popup vale nas abas já abertas sem recarregar
RF-07	O elemento narrado recebe contorno visível e a página não se move nem muda de tamanho; o contorno some ao fim da fala ou ao sair do elemento
RF-08	Todos os tipos de elemento listados no requisito são falados com o texto correto
RF-09	PDFs abrem no leitor do HoverVoice e seus blocos são narrados; Alt + P abre o leitor; se o PDF não carregar, abre no visualizador nativo sem novo redirecionamento
RF-10	Ao iniciar uma nova fala, a anterior é cancelada; nunca há duas falas sobrepostas
RF-11	O popup e o leitor aparecem no idioma escolhido (ou no do navegador, se não houver escolha) e a troca é imediata e persistente
RF-12	No Automático, cada elemento é falado com a voz do seu `lang`; com idioma fixo, sempre com ele
RF-13	A lista mostra as vozes instaladas do idioma; a voz escolhida é usada; se ela não existir mais, a voz padrão do idioma assume
RF-14	É possível entrar ou criar conta com o Google; a primeira entrada cria a conta; "Agora não" volta ao popup sem alterar nada
RF-15	Velocidade, tom e volume alterados com a sessão ativa chegam à conta e são aplicados em outro navegador após o login
RF-16	Sair encerra a sessão e mantém as preferências locais
RF-17	Sem login, ou com o servidor fora do ar, toda a narração e os ajustes funcionam como sem conta
RN-01 a RN-07	O comportamento descrito na regra é observado em página de teste ou na conta
RNF-01	Sem conta, nenhuma requisição de rede é feita pela extensão durante o uso (além de carregar PDFs pedidos pela pessoa). Com conta, só o servidor do projeto e o Google (no login)
RNF-02	Todos os casos críticos passam em Chrome e em Edge

Requisito	Critério de aceitação
RNF-03	Elementos criados depois do carregamento também são narrados; conteúdo de iframe não é narrado (limitação aceita)
RNF-04	Foco visível em todos os controles, mensagens de estado com `role="status"`, texto e controles com contraste mínimo de 4,5:1, animações reduzidas quando o sistema pede
RNF-05	Ativar, ajustar e testar a voz, trocar o idioma e abrir ou fechar o login são possíveis só com o teclado
RNF-06	Toda a comunicação com o servidor usa HTTPS (exceto `localhost`); nenhuma senha ou chave secreta é guardada; no armazenamento da extensão só existem o token de sessão e o e-mail
RNF-07	Servidor fora do ar, sem internet ou sessão expirada geram aviso claro e não impedem o uso

4. Casos de teste

Prioridade: Crítica (C), Alta (A) ou Média (M). Pré-condição comum, salvo indicação: extensão carregada e `TESTE.html` aberto.

4.1 Requisitos funcionais

ID	Req.	Prio.	Passos	Resultado esperado
CT-01	RF-01	C	Ativar a extensão. Parar o cursor sobre um parágrafo	O texto do parágrafo é falado após cerca de 120 ms
CT-02	RF-01	A	Passar o cursor rapidamente por vários elementos sem parar	Nenhuma fala é iniciada
CT-03	RF-02	C	Pressionar Tab até um botão; depois Shift + Tab	Cada elemento focado é falado de imediato
CT-04	RF-03	C	Com a extensão desativada, pressionar Alt + A	É falado "HoverVoice ativado" e a narração passa a funcionar
CT-05	RF-03	C	Durante uma fala, desligar pela chave do popup	A fala para na hora e nada novo é narrado
CT-06	RF-04	A	Mudar velocidade para 2x, tom para 0,5x e volume para 0%; narrar; repetir com valores intermediários	A fala usa os valores definidos; com volume 0% não há som; valores fora da faixa não são aceitos
CT-07	RF-05	M	Digitar um texto no campo do popup e clicar em Ouvir; repetir com o campo vazio	O texto é falado com as configurações atuais; campo vazio mostra aviso
CT-08	RF-06	C	Alterar configurações, fechar o navegador, reabrir e abrir o popup	Os valores continuam os mesmos

ID	Req.	Prio.	Passos	Resultado esperado
CT-09	RF-06	A	Com duas abas abertas, mudar a velocidade no popup e narrar na aba que já estava aberta	A nova velocidade vale sem recarregar a página
CT-10	RF-07	A	Narrar um botão e um parágrafo; observar o layout	Há contorno no elemento; nada na página muda de posição ou tamanho; o contorno some ao fim
CT-11	RF-08	C	Narrar título, parágrafo, link, botão, item de lista, célula de tabela, rótulo, campo, imagem com alt, SVG com título e elemento com `aria-label`	Cada um é falado com o texto esperado
CT-12	RF-09	C	Com "Abrir PDFs no leitor" ligado, abrir um PDF com texto e passar o mouse nos blocos	O PDF abre no leitor e os blocos são narrados
CT-13	RF-09	M	Pressionar Alt + P	O leitor de PDF é aberto
CT-14	RF-09	A	Abrir um PDF que exige login	O PDF abre no visualizador nativo; a aba não é redirecionada de novo
CT-15	RF-10	C	Passar o cursor sobre um texto longo e, durante a fala, sobre outro elemento	A primeira fala é cancelada e só a nova é ouvida
CT-26	RF-11	C	Em um navegador em inglês, sem escolha salva, abrir o popup; repetir com navegador em francês	Inglês: popup em inglês. Francês: popup em português
CT-27	RF-11	A	Trocar PT, EN e ES na base do popup; fechar e reabrir; abrir o leitor de PDF	Todos os textos mudam na hora, a escolha persiste e o leitor segue o mesmo idioma
CT-28	RF-12	C	No Automático, passar o mouse sobre os parágrafos `lang="en"`, `lang="es"` e `lang="pt-BR"` do `TESTE.html`	Cada parágrafo é falado com a voz do seu idioma (com a voz instalada)
CT-29	RF-12	A	Fixar o idioma da voz em ES e narrar o parágrafo em inglês; voltar ao Automático	Com ES fixo, a voz é espanhola independentemente do `lang`; no Automático, volta a seguir a página
CT-30	RF-13	A	Abrir a lista Voz, escolher uma voz e narrar; trocar de idioma; escolher um idioma sem voz instalada	A voz escolhida é usada naquele idioma; cada idioma guarda a sua; sem voz instalada aparece o aviso
CT-31	RN-05	M	Abrir um PDF com idioma gravado e outro sem, no Automático	O primeiro segue o idioma do PDF; o segundo, o da interface

4.2 Regras de negócio

ID	Req.	Prio.	Passos	Resultado esperado
CT-16	RN-01	M	Instalar a extensão e abrir o popup pela primeira vez, com navegador em português	A interface aparece em português e a fala usa voz em português
CT-17	RN-02	A	Narrar um bloco com mais de 500 caracteres e vários espaços seguidos	O texto falado tem espaços normalizados e no máximo 500 caracteres
CT-18	RN-03	A	Narrar um elemento que tenha ao mesmo tempo `aria-label`, `title` e texto diferentes; remover um a um	Vale o `aria-label`; ao removê-lo, o próximo da ordem da regra
CT-19	RN-04	A	Narrar um link que contém um `span`	O texto é falado uma só vez, pelo elemento mais específico

4.3 Requisitos não funcionais

ID	Req.	Prio.	Passos	Resultado esperado
CT-20	RNF-01	C	Abrir a aba Rede do DevTools e usar a extensão por alguns minutos sem entrar na conta	Nenhuma requisição da extensão para fora do dispositivo
CT-21	RNF-02	C	Executar CT-01, CT-03, CT-04, CT-08, CT-11 e CT-15 no Chrome e no Edge	Todos passam nos dois navegadores
CT-22	RNF-03	M	Inserir um botão por script após o carregamento; narrar um texto dentro de um iframe	O botão novo é narrado; o conteúdo do iframe não (limitação aceita)
CT-23	RNF-04	A	Navegar pelo popup e pelo leitor com Tab; ativar `prefers-reduced-motion` no sistema	Foco visível em cada controle; mensagens com `role="status"`; sem animações
CT-24	RNF-04	A	Medir o contraste de texto e controles do popup, do leitor e da tela de login com uma ferramenta de contraste	Relação mínima de 4,5:1 (texto) e 3:1 (componentes)
CT-25	RNF-05	C	Usar o popup só com teclado: ligar, ajustar três controles, trocar o idioma, testar a voz	Tudo é possível sem mouse, em ordem lógica de foco

4.4 Conta e sincronização

Exigem o backend no ar e o Client ID do Google configurado. O login está **desativado** enquanto não houver Client ID (sem ele, o cartão de conta fica oculto). Os casos CT-L01 a CT-

L10 foram executados até aqui com o Google simulado (seção 8); falta executá-los com o Google real.

ID	Req.	Prio.	Passos	Resultado esperado
CT-L00	RF-17	C	Com `GOOGLE_CLIENT_ID` vazio (estado atual), abrir o popup	O cartão de conta não aparece e todo o resto funciona normalmente
CT-L01	RF-14	C	No popup, clicar em Entrar e concluir o login no Google	A tela de login abre, o Google responde, o popup mostra o e-mail e "Preferências sincronizadas"
CT-L02	RF-14	A	Entrar com uma conta Google nunca usada; em outra tentativa, clicar em "Agora não, continuar sem conta"	A conta é criada na primeira vez, sem passo extra; "Agora não" volta ao popup sem alterar nada
CT-L03	RF-15	C	Logado, mudar velocidade e soltar o controle; em outro navegador, entrar com a mesma conta	O outro navegador recebe a mesma velocidade, tom e volume
CT-L04	RN-07	A	Entrar com conta que já tem preferências, tendo valores locais diferentes; depois, com conta nova	Conta existente: os valores da conta substituem os locais. Conta nova: os locais são enviados
CT-L05	RF-16	A	Clicar em Sair	A sessão termina e as preferências locais permanecem
CT-L06	RF-17	C	Usar a extensão sem nunca entrar	Toda a narração e os ajustes funcionam como sem conta
CT-L07	RNF-04	A	Usar a tela de login só com teclado e com leitor de tela; medir o contraste	Foco visível, rótulos lidos, erro anunciado (`role="alert"`), contraste mínimo de 4,5:1
CT-L08	RNF-06	C	Inspecionar a rede e o armazenamento durante o login e a sincronização	Tudo usa HTTPS (exceto `localhost`); no armazenamento só há `authSession` com token e e-mail; nenhuma senha ou chave
CT-L09	RNF-07	A	Parar o servidor e usar a extensão; depois invalidar a sessão e abrir o popup	Aparece aviso de sem conexão e tudo segue local; sessão expirada mostra aviso e o botão volta a "Entrar"
CT-L10	RN-06	M	Logado, mudar idioma, voz escolhida e abertura de PDFs; entrar em outro navegador	Esses três campos não são sincronizados; velocidade, tom e volume são
CT-L11	RNF-01	C	Repetir CT-20 com a conta ativa	Só há requisições ao servidor do projeto (e ao Google durante o login)

4.5 Backend (testes automatizados)

Executados com `npm test` no repositório `HoverVoice-backend`.

ID	Cobertura	Resultado esperado
BE-01	Login com token inválido	Resposta 401
BE-02	Fluxo completo: login, gravar e ler preferências, novo login, logout	Preferências persistem entre logins; após o logout, a sessão responde 401
BE-03	Preferências fora da faixa e requisição sem token	Resposta 400 e 401, respectivamente
BE-04	CORS	Só a origem da extensão é liberada
BE-05	Validação do ID token do Google	Aceita o token válido; recusa audiência errada, nonce errado, token expirado e assinatura adulterada

5. Matriz de rastreabilidade

Cada um dos 31 requisitos atuais (17 RF, 7 RN e 7 RNF) tem ao menos um caso de teste.

Requisito	Casos de teste
RF-01	CT-01, CT-02
RF-02	CT-03
RF-03	CT-04, CT-05
RF-04	CT-06
RF-05	CT-07
RF-06	CT-08, CT-09
RF-07	CT-10
RF-08	CT-11
RF-09	CT-12, CT-13, CT-14
RF-10	CT-15
RF-11	CT-26, CT-27
RF-12	CT-28, CT-29
RF-13	CT-30
RF-14	CT-L01, CT-L02
RF-15	CT-L03, BE-02
RF-16	CT-L05

Requisito	Casos de teste
RF-17	CT-L00, CT-L06, CT-L09
RN-01	CT-16, CT-26
RN-02	CT-17
RN-03	CT-18
RN-04	CT-19
RN-05	CT-28, CT-29, CT-31
RN-06	CT-L10, BE-03
RN-07	CT-L04
RNF-01	CT-20, CT-L11
RNF-02	CT-21
RNF-03	CT-22
RNF-04	CT-23, CT-24, CT-L07
RNF-05	CT-25
RNF-06	CT-L08, BE-01, BE-04, BE-05
RNF-07	CT-L09

6. Defeitos, riscos e pendências

Defeitos e pendências

ID	Descrição	Severidade	Caso	Situação
DEF-01	O README citava a versão 1.1.0; manifest e popup usam 1.2.0	Baixa	Introdução	Corrigido (README em 1.2.0)
DEF-02	O contraste nunca tinha sido medido. Medição em 30/10/2026: todos os textos passam de 4,5:1 (mínimo 5,8:1). Falhavam 3:1 as bordas de campos e botões (1,9:1) e o interruptor desligado (1,8:1)	Média	CT-24	Corrigido (bordas de controles 3,1:1 a 4,6:1; interruptor desligado 4,6:1)
DEF-03	Conteúdo em iframes não é narrado (`all_frames` desativado)	Média	CT-22	Limitação aceita
DEF-04	PDFs escaneados (imagem sem texto) não são lidos	Média	CT-12	Limitação aceita

ID	Descrição	Severidade	Caso	Situação
DEF-05	PDF sem idioma gravado é lido com a voz do idioma da interface; um PDF em português com a interface em inglês sai com voz inglesa	Média	CT-31	Aberto; o idioma fixo contorna
DEF-06	O login real com o Google não pôde ser ativado: criar o cliente OAuth exige forma de pagamento no Google Cloud. O recurso fica oculto até haver Client ID	Alta	CT-L01	Bloqueado (decisão: entregar com login desativado)
DEF-07	A tela de boas-vindas existe só no Figma, sem implementação	Baixa	—	Planejado

Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Sem voz instalada para o idioma	A narração usa outra voz ou fica muda	A lista de vozes mostra um aviso; documentar a instalação de vozes
Sites que alteram o DOM de forma incomum	Narração inconsistente	Testes exploratórios em sites reais
Site ou PDF com `lang` incorreto	Voz do idioma errado no modo Automático	Idioma fixo nas configurações de voz
Login e dados da conta	Vazamento ou perda de confiança	Login opcional; só e-mail e três preferências; HTTPS; hash do token; sem senha
Backend indisponível	Preferências não sincronizam	A extensão segue com as preferências locais e avisa
Client ID, URL do servidor ou ID da extensão mal configurados	Login falha	Passos em `docs/api-contrato.md`; mensagem de "não configurado"
IDs de requisitos diferentes do DOC-04	Rastreabilidade quebrada	Conferir e ajustar os IDs antes da entrega

Severidade

- **Crítica:** impede o uso principal (narrar) ou vaza dados.
- **Alta:** uma função importante falha sem alternativa.
- **Média:** falha com alternativa ou limitação conhecida.
- **Baixa:** detalhe cosmético ou documental.

7. Como registrar a execução

- Resultado: Aprovado, Reprovado, Bloqueado ou Não executado.
- Em caso de reprovação, abrir um defeito na seção 6 com passos para reproduzir, resultado obtido e severidade.
- Depois de corrigir, reexecutar o caso e os casos críticos de regressão.

Métricas acompanhadas

- Cobertura: requisitos com ao menos um caso, sobre o total (hoje 31 de 31).
- Taxa de aprovação: casos aprovados sobre casos executados.
- Defeitos abertos por severidade.
- Casos críticos aprovados, sobre o total de casos críticos (meta de 100%).

8. Registro de execução

Ciclo 1 — 30/10/2026, Chrome em Windows, versão 1.2.0

Executado por script de automação do navegador (extensão carregada de verdade), com o Google simulado para os casos de conta. A automação confere o estado da interface, o armazenamento e o destaque do elemento; **não ouve o áudio**. Por isso os casos de fala aparecem como "Aprovado (automatizado)" e continuam pendentes de uma conferência auditiva manual.

Caso	Resultado	Observação
CT-01, CT-03	Aprovado (automatizado)	Destaque no elemento sob o cursor e ao navegar com Tab, em `TESTE.html`; áudio não conferido
CT-06, CT-08	Aprovado (parcial)	Velocidade 1,5x gravada e mantida ao recarregar o popup; falta o teste de fechar e reabrir o navegador e de volume 0%
CT-12	Aprovado (automatizado)	`relatorio-exemplo.pdf` e `duas-colunas-exemplo.pdf` abrem no leitor com 15 blocos cada; o destaque aparece ao passar o mouse
CT-21	Aprovado (parcial, Edge automatizado)	No Edge, em 30/10/2026: popup (ativar, ajustar velocidade, persistência), idioma da interface, leitor de PDF com 15 blocos narráveis e destaque em `TESTE.html`, sem erros no console. Não executados no Edge: Alt + A, áudio e os demais casos da lista
CT-24	Aprovado (cálculo)	Contraste calculado pela fórmula da WCAG 2.1 para os pares de cores do popup, do leitor e do login: textos de 5,8:1 a 17,9:1; controles e anel de foco acima de 3:1 depois do ajuste. Não foi usada ferramenta externa nem o leitor de tela
CT-23	Aprovado (parcial)	Com `prefers-reduced-motion` a animação some; foco visível e leitor de tela não verificados
CT-26, CT-27	Aprovado (automatizado)	Navegador em inglês abre o popup em inglês; PT, EN e ES trocam todos os textos e a escolha é salva; o leitor abre em inglês

Caso	Resultado	Observação
CT-28, CT-29	Aprovado (parcial)	A regra de idioma foi conferida (`en-GB` vira inglês; sem `lang` ou `fr` usa a interface; ES fixo ignora o `lang`) e os três parágrafos são destacados; a voz ouvida não foi conferida
CT-30	Aprovado (parcial)	A lista carregou (4 opções em inglês, 3 em português) e a escolha foi gravada; sem voz espanhola instalada nesta máquina, o aviso apareceu; a fala com a voz escolhida não foi ouvida
CT-L00	Aprovado (automatizado)	Sem Client ID, o cartão de conta fica oculto e a ativação segue visível
CT-L01 a CT-L06	Aprovado (Google simulado)	Login, e-mail exibido, gravação da velocidade na conta, restauração após sair e entrar, "Agora não" e uso sem conta
CT-L09	Aprovado (parcial)	Servidor fora do ar mostra o aviso de sem conexão; sessão expirada não executada
BE-01 a BE-05	Aprovado	5 testes automatizados do backend passam
Demais casos	Não executados	CT-02, CT-04, CT-05, CT-07, CT-09 a CT-11, CT-13 a CT-20, CT-22, CT-25, CT-31, CT-L07, CT-L08, CT-L10, CT-L11

Ciclos

Ciclo	Data	Versão	Navegador	Executor	Aprovados	Reprovados	Bloqueados
1	30/10/2026	1.2.0	Chrome	Script de automação	ver acima	0	1 (CT-L01 real, sem Client ID)
2	30/10/2026	1.2.0	Edge	Script de automação	parcial (CT-21)	0	0
3		1.2.0	Chrome	Equipe (manual, com áudio e Google real)			

9. Aprovação

Papel	Nome	Data
Responsável pela qualidade	Carlos Henrique Madureira Santos	
Docente	Matheus de Azevedo Porciúncula Santos	